Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** placer les quatre airs de la maison sur le diagramme de l'air humide, vérifier le risque de buée, calculer la puissance pour chauffer l'air neuf.

Données de l'exercice : air intérieur à 50 % d'humidité relative, hiver comme été ; air extérieur d'hiver à 90 %. Masse volumique de l'air : 1,2 kg/m³.

Exercice 1. Les quatre points de la maison

inerweb.fr/b/?a1-1

θ et HR : page 3 du CCTP, stations E1 et E2, commande. Placez les points au verso, lisez x, h et la rosée. Ligne grisée : exemple.

Point	θ (°C)	HR (%)	x (g/kg)	h (kJ/kg)	Rosée (°C)
Exemple : bureau, hiver	*19*	*45*	*6,1*	*35*	*6,8*
A, air intérieur d'hiver					
B, air extérieur d'hiver					
C, air extérieur d'été					
D, air intérieur d'été					

Exercice 2. La buée sur une paroi froide

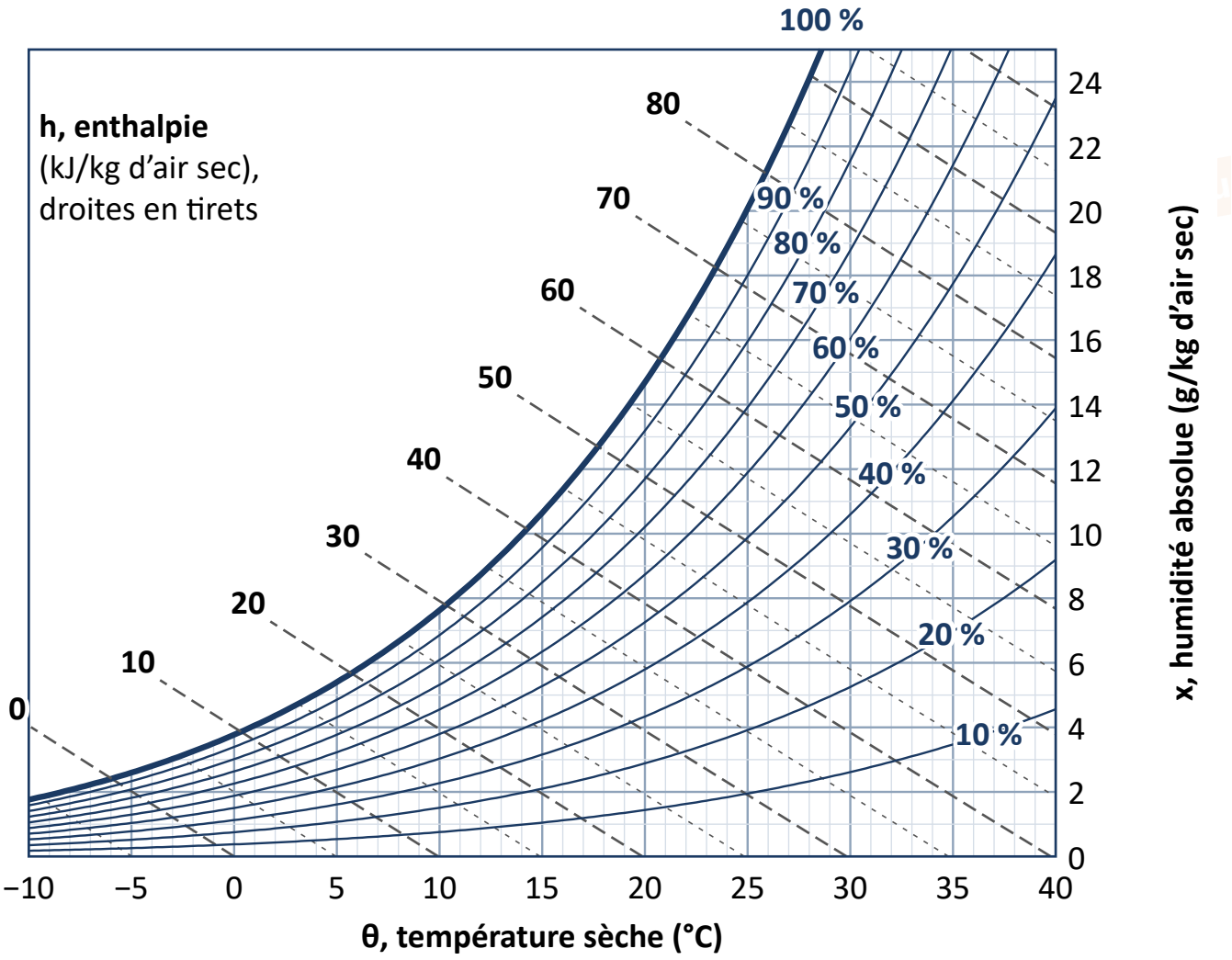
inerweb.fr/b/?a1-2

Par le froid de base, deux surfaces de la maison ont ces températures (données de l'exercice). Comparez-les à la rosée du point A.

Surface	θ surface (°C)	Rosée de A (°C)	Buée ?
face intérieure du vitrage du séjour	14		
angle du mur nord derrière l'armoire de la chambre 1	8		

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
x du point A		g/kg
Rosée du point A		°C
Φ pour chauffer l'air neuf		W



Exercice 3. Chauffer l'air neuf d'hiver

inerweb.fr/b/?a1-3

Tracez au-dessus la flèche de B jusqu'à 20 °C, point d'arrivée E. qv : débit total réduit de la VMC, CCTP page 4.

Ligne	Calcul posé	Valeur
x de E (g/kg)		
HR de E (%)		
Δh = h de E − h de B (kJ/kg)		
qm = 1,2 × qv ÷ 3 600 (kg/s)		
Φ = qm × Δh (kW), puis × 1 000 (W)		